Cálculo Diferencial e Integral 4
Semestre 2027-1
Profesor: Juan Carlos Fernández
Ayudante: Canek Ortega

Facultad de Ciencias UNAM

Tarea 1: Funciones integrables

Rectángulos en $\mathbb{R}^N$

1. Sea $R = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ un rectángulo en $\mathbb{R}^n$. Pruebe que:
   (a) si $b_i - a_i < \delta$ para $i = 1, \ldots, n$, entonces $d(R) < \sqrt{n} \cdot \delta$
   (b) si $\hat{x}, \hat{y} \in R$, entonces $\|\hat{x} - \hat{y}\| \leq d(R)$
   (c) si $\hat{x}_0 \in R$ y $r > d(R)$, entonces $R \subset B_r(\hat{x}_0)$

2. Pruebe que si $A \subset \mathbb{R}^n$ y R es un rectángulo en $\mathbb{R}^n$ tal que $R \cap A \neq \emptyset$ y $R \cap A^c \neq \emptyset$, entonces $R \cap \mathrm{Fr}(A) \neq \emptyset$.

Particiones e integral

3. Pruebe que, si f es integrable sobre el rectángulo $R \subset \mathbb{R}^n$, entonces f es integrable sobre cualquier rectángulo $R' \subset R$.

4. Sea $f : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ acotada tal que $f(\hat{x}) = 0$ para toda $\hat{x} \in \mathrm{int}(R)$. Pruebe que f es integrable sobre R y que
$$\int_R f = 0.$$

5. Sea $f : R = [0, 1] \times [0, 1] \to \mathbb{R}$ definida como:
$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \text{ o } y \text{ es irracional, 0 o 1} \\ \dfrac{1}{n} + \dfrac{1}{q} & \text{si } x = \dfrac{m}{n}, y = \dfrac{p}{q} \text{ con } (m, n) \text{ y } (p, q) \text{ primos relativos} \end{cases}$$
   Determine si f es integrable sobre R. Pruebe su respuesta.

6. Sean $f : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ acotada, $I \in \mathbb{R}$, y $\{\mathcal{P}^{(k)}\}$, $\{\mathcal{Q}^{(k)}\}$ dos sucesiones de particiones del rectángulo R tales que
$$\lim_{k\to\infty} \underline{S}(f, \mathcal{P}^{(k)}) = I = \lim_{k\to\infty} \overline{S}(f, \mathcal{Q}^{(k)})$$
   Pruebe que f es integrable sobre R y que además
$$\int_R f = I.$$

Propiedades de la integral

7. Sea $f : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ integrable sobre R. Pruebe que, si M y m son tales que $m \leq f(\hat{x}) \leq M$ para toda $\hat{x} \in R$, entonces
$$m \cdot m(R) \leq \int_R f \leq M \cdot m(R).$$

8. Sean f, g funciones integrables sobre el rectángulo cerrado $R \subset \mathbb{R}^n$ y $c \in \mathbb{R}$. Pruebe que $f + g$ y cf son integrables sobre R, y además

$$\int_R (f+g) = \int_R f + \int_R g \quad \text{y} \quad \int_R cf = c\int_R f.$$

9. Sean R, R_1, R_2 rectángulos en $\mathbb{R}^n$ tales que $R = R_1 \cup R_2$ e $\text{int}(R_1) \cap \text{int}(R_2) = \emptyset$. Pruebe que:

   (a)
   $$\underline{\int_R} f = \underline{\int_{R_1}} f + \underline{\int_{R_2}} f \quad \text{y} \quad \overline{\int_R} f = \overline{\int_{R_1}} f + \overline{\int_{R_2}} f$$

   (b) f es integrable sobre R si y sólo si f es integrable sobre R_1 y R_2. Además, en ambos casos se tiene que:
   $$\int_R f = \int_{R_1} f + \int_{R_2} f.$$

10. Pruebe que, si $f : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es integrable sobre R, entonces:

    (a) f^+ definida como
    $$f^+(\hat{x}) = \begin{cases} f(\hat{x}) & \text{si } f(\hat{x}) > 0, \\ 0 & \text{si } f(\hat{x}) \leq 0, \end{cases}$$
    es integrable sobre R.

    (b) f^- definida como
    $$f^-(\hat{x}) = \begin{cases} f(\hat{x}) & \text{si } f(\hat{x}) < 0, \\ 0 & \text{si } f(\hat{x}) \geq 0, \end{cases}$$
    es integrable sobre R. (Sugerencia: pruebe, y use, que $f = f^+ + f^-$.)

    (c) $|f|$ es integrable sobre R y además
    $$\left|\int_R f\right| \leq \int_R |f|.$$

    (d) Si además $g : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es integrable sobre R, entonces $\min\{f, g\}$ y $\max\{f, g\}$ son integrables sobre R.

11. Sea $f : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ acotada.

    (a) Suponga que $f(\hat{x}) \geq 0$ para toda $\hat{x} \in R$. Pruebe que, si $M = \sup\{f(\hat{x}) \mid \hat{x} \in R\}$, $M' = \sup\{f^2(\hat{x}) \mid \hat{x} \in R\}$, $m = \inf\{f(\hat{x}) \mid \hat{x} \in R\}$ y $m' = \inf\{f^2(\hat{x}) \mid \hat{x} \in R\}$, entonces $M' = M^2$ y $m' = m^2$. ¿Es indispensable la hipótesis de que f sea no negativa? Justifique su respuesta.

    (b) Pruebe que, si f es integrable sobre R entonces f^2 es integrable sobre R.

    (c) Pruebe que, si f y g son integrables sobre R entonces fg es integrable sobre R.

12. Sea $f : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ acotada. Pruebe que, si f^2 es integrable sobre R entonces $|f|$ es integrable sobre R. ¿f es integrable sobre R?

13. Sea $f : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ integrable sobre R tal que $f(\hat{x}) \leq 0$ para toda $\hat{x} \in R$. Pruebe que:

    (a) $\int_R f \leq 0$

(b) Si f es continua en $\hat{x}_0 \in R$ y $f(\hat{x}_0) < 0$, entonces $\int_R f < 0$

(c) Si f es menor que cero para toda $\hat{x} \in R$, entonces $\int_R f < 0$

Conjuntos Jordan medibles

14. Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$ acotados. Pruebe que:

    (a) si $J(B) = J(A) = 0$, entonces $J(A \cup B) = 0$

    (b) si $B \subset A$ y $J(A) = 0$, entonces B es Jordan-medible y además $J(B) = 0$

15. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto Jordan-medible. Pruebe que:

    (a) $J(A) > 0 \Leftrightarrow \text{int}(A) \neq \emptyset$

    (b) $J(A) = 0 \Leftrightarrow A \subset \text{Fr}(A)$

    (c) $\text{int}(A)$ es Jordan-medible y además $J(\text{int}(A)) = J(A)$

    (d) si B es un conjunto tal que $\text{int}(A) \subseteq B \subseteq (A \cup \text{Fr}(A))$, entonces B es Jordan-medible y además $J(B) = J(A)$

16. Sea $\{A_k \subset \mathbb{R}^n \mid k \in \mathbb{N}\}$ una familia de conjuntos Jordan-medibles tales que $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ y $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$ son acotados. ¿Los conjuntos $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ y $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$ son Jordan-medibles? Pruebe su respuesta.

17. Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$ Jordan-medibles. Pruebe que $A \setminus B$ es Jordan-medible y además

$$J(A \setminus B) = J(A) - J(A \cap B).$$

18. Sea $f : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ integrable sobre el rectángulo R tal que $D_{f,R}$ es un conjunto Jordan-medible. Pruebe que $J(D_{f,R}) = 0$.

Integral sobre conjuntos Jordan medibles

19. Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, tal que $J(A) = 0$ y f es acotada sobre A. Pruebe que f es integrable sobre A y además

$$\int_A f = 0.$$

20. Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ acotada sobre el conjunto Jordan-medible A. Pruebe que, si $f(\hat{x}) = 0$ para toda $\hat{x} \in \text{int}(A)$ entonces f es integrable sobre A y además

$$\int_A f = 0.$$

21. Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ acotada sobre el conjunto Jordan-medible A y R un rectángulo tal que $A \subset R$. Pruebe que

$$D_{f_A,R} \subset \text{Fr}(A) \cup D_{f,A}.$$

¿Es necesaria la hipótesis de que A sea un conjunto Jordan-medible? Pruebe su respuesta.

22. Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ integrable sobre el conjunto Jordan-medible A. Pruebe que la gráfica de f

$$G_f = \{(\hat{x}, f(\hat{x})) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \hat{x} \in A\},$$

es un conjunto Jordan-medible en $\mathbb{R}^{n+1}$ y de medida de Jordan cero.

23. Sean $f, g : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continuas sobre el conjunto cerrado, acotado y Jordan-medible A, tales que $f(\hat{x}) \leq g(\hat{x})$ para toda $\hat{x} \in A$. Pruebe que el conjunto

$$\{(\hat{x}, y) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid f(\hat{x}) \leq y \leq g(\hat{x}),\ \hat{x} \in A\}$$

es Jordan-medible en $\mathbb{R}^{n+1}$.

24. Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ integrable sobre A y $B \subset A$.
    (a) ¿f es integrable sobre B? Pruebe su respuesta.
    (b) ¿Bajo qué condiciones sobre B es cierto que f es integrable sobre B? Pruebe su respuesta.
    (c) Pruebe que, si f es integrable sobre B, entonces f es integrable sobre $A \setminus B$.
    (d) Pruebe que, si f es integrable sobre B y además $f(\hat{x}) \geq 0$ para toda $\hat{x} \in A$, entonces

$$\int_B f \leq \int_A f.$$

25. Sean $A, B, C \subset \mathbb{R}^n$ tales que $A = B \cup C$. Pruebe que, si $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es integrable sobre A, sobre $A \setminus B$ y sobre $A \setminus C$, entonces f es integrable sobre B, sobre C y sobre $B \cap C$, y además

$$\int_A f = \int_B f + \int_C f - \int_{B \cap C} f.$$

26. Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ integrable sobre el conjunto Jordan-medible A tal que $f(\hat{x}) \geq 0$ para toda $\hat{x} \in A$. Pruebe que, si f es continua en $\hat{x}_0 \in \text{int}(A)$ y $f(\hat{x}_0) > 0$, entonces

$$\int_A f > 0.$$

¿Es indispensable la hipótesis de que $\hat{x}_0 \in \text{int}(A)$?

27. Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ integrable sobre el conjunto Jordan-medible A. Suponga que $f(\hat{x}) \geq 0$ para toda $\hat{x} \in A$ y sea $B = \{\hat{x} \in A \mid f(\hat{x}) > 0\}$. Pruebe que

$$\int_A f > 0 \quad \text{si y sólo si} \quad \text{int}(B) \neq \emptyset.$$

28. Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ integrable sobre el conjunto Jordan-medible A. Sea $B = \{\hat{x} \in A \mid f(\hat{x}) \neq 0\}$.
    (a) ¿B es un conjunto Jordan-medible?
    (b) Pruebe que f es integrable sobre B y que además

$$\int_A f = \int_B f.$$